

# Justificación ODS

## **Eje del Proyecto: ODS + Inteligencia Artificial + Innovación Tecnológica**

El proyecto NutriScan integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con Inteligencia Artificial e innovación tecnológica para promover hábitos alimenticios saludables dentro de la comunidad educativa.

Su propósito es fortalecer el seguimiento nutricional, mejorar la comunicación entre estudiantes, padres de familia, docentes y nutricionista, y utilizar la tecnología como una herramienta concreta para el bienestar estudiantil.

La Inteligencia Artificial se aplica mediante el análisis de hábitos alimenticios a través de fotografías del almuerzo, la generación de alertas preventivas, recomendaciones saludables y el seguimiento personalizado de cada estudiante.

Además, NutriScan incorpora un sistema de recompensas digitales (EightCoins) que motiva a los estudiantes a mantener hábitos saludables, y un entorno digital que conecta a todos los actores de la comunidad escolar mediante paneles personalizados por rol.

De esta manera, NutriScan combina nutrición, innovación, educación y tecnología para transformar la alimentación escolar en una experiencia más segura, organizada e inteligente.

## **ODS 3: SALUD Y BIENESTAR**

### *Seguridad alimentaria y prevención de riesgos*

NutriScan contribuye directamente al bienestar de los estudiantes al centralizar la información nutricional y preventiva en una sola plataforma accesible para toda la comunidad educativa.

La plataforma permite registrar y consultar en tiempo real:

- alergias alimenticias y restricciones nutricionales de cada estudiante;
- observaciones y recomendaciones de la nutricionista;
- historial de consumo diario (menú escolar y casa);
- alertas preventivas automáticas ante patrones de riesgo.

Gracias a este sistema, padres de familia, docentes y nutricionista disponen de información organizada y actualizada para acompañar activamente el bienestar de los estudiantes.

Asimismo, el sistema de recompensas EightCoins refuerza conductas saludables al incentivar el consumo de frutas, agua y opciones equilibradas, convirtiendo la alimentación saludable en una meta alcanzable y motivadora para cada estudiante.

#### **ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD**

##### *Aprendizaje de hábitos saludables y educación nutricional*

NutriScan transforma el entorno escolar en un espacio de aprendizaje activo sobre nutrición y hábitos saludables, integrando la educación alimentaria de forma transversal a la experiencia estudiantil.

La plataforma contribuye a la educación de calidad mediante:

- paneles informativos personalizados para estudiantes, docentes, nutricionista y padres;
- biblioteca nutricional con contenidos educativos gestionados por la nutricionista;
- retroalimentación inmediata sobre el consumo diario a través de análisis de fotos por IA;
- retos y recompensas (EightCoins) que refuerzan el aprendizaje de hábitos saludables;
- historial de consumo accesible para padres y docentes, fomentando el acompañamiento familiar y escolar.

Al involucrar a docentes y padres de familia como actores activos del proceso educativo nutricional, NutriScan promueve una educación integral que va más allá del aula y se extiende al hogar.

La plataforma también equipa a la nutricionista con herramientas digitales para comunicar conocimiento nutricional de forma accesible, actualizada y adaptada a las necesidades de cada estudiante.

## **ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA**

### *Tecnología aplicada a la educación y servicios escolares*

NutriScan introduce innovación tecnológica real dentro del entorno educativo, demostrando cómo herramientas modernas pueden modernizar servicios escolares tradicionales y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

La plataforma integra tecnologías emergentes de forma funcional:

- Inteligencia Artificial (Google Cloud Vision) para análisis automático de fotos del almuerzo;
- Firebase (Auth, Firestore, Cloud Functions, Storage) como infraestructura en la nube escalable;
- NutriWallet: sistema de billetera digital para gestión del saldo escolar;
- EightCoins: sistema de recompensas digitales para incentivar hábitos saludables;
- Paneles Inteligentes por rol (estudiante, padre, docente, nutricionista, bar);
- Arquitectura multi-rol con autenticación segura y control de acceso por perfil.

NutriScan conecta a todos los actores de la comunidad educativa mediante un ecosistema digital diseñado para facilitar el acceso a la información, automatizar procesos manuales y fortalecer la toma de decisiones basada en datos reales.

El proyecto demuestra que la innovación tecnológica no es exclusiva de grandes empresas: puede aplicarse directamente en instituciones educativas para resolver problemas cotidianos con impacto real.

## **CONCLUSIÓN**

NutriScan se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 9 al combinar salud, educación nutricional e innovación tecnológica en una sola plataforma accesible para toda la comunidad escolar.

A través de Inteligencia Artificial, Firebase, NutriWallet y EightCoins, el proyecto busca proteger el bienestar de los estudiantes, fortalecer la educación en hábitos saludables y demostrar que la tecnología puede transformar la experiencia escolar de forma concreta y sostenible.

NutriScan no solo utiliza tecnología para resolver problemas: utiliza la innovación para construir una escuela más saludable, educada, conectada e inteligente.